

NOM: _____

Note : / 30

**Sommatif #1 (15%)
PROGRAMMATION I
2025**

**Les questions 1 à 3 se font sans notes de cours ni outil
1 feuille de notes manuscrites, recto-verso, est permise**

QUESTION 1 (10 points)

- a) Donner le type de chacune des variables, n'oubliez pas de spécifier s'il s'agit d'un tableau lorsque c'est applicable

a	<pre>if (a == "recommencer") { recommencer = true; }</pre>
b	<pre>b = x < 10;</pre>
c	<pre>if (c - x + 0.5 < 0) { d[1] = true; }</pre>
d	
e	<pre>Random alea = new Random(); while (rep == "o") { i = i++ % e.Length; e[i] = alea.Next(1,101); }</pre>

- b) Le jeu des cartes menteuses

Chaque joueur pige deux cartes (de 1 à 10) et les regarde, mais ne montre son jeu à personne.

Ensuite, le premier joueur annonce le total de **ses** deux cartes ainsi que la valeur de sa plus haute carte (par exemple : "15 au total, plus haute 9").

Le deuxième joueur a alors trois options :

Il peut **dire** :

- Il a un total **plus grand** que celui du joueur 1.
- Il a le même total, mais sa plus haute carte est **plus haute** (ex : 10 au lieu de 9).
- Il peut accuser le premier joueur de **MENTIR**.

Tous les joueurs révèlent leurs cartes.

Compléter les trous du code

```
Random aleatoire = new Random();

int[] tabCartes = new int[4];
int plusHauteJoueur;
int totalJoueur;
int decisionOrdi;

tabCartes[0] = aleatoire.Next( , );
tabCartes[1] = aleatoire.Next( , );
tabCartes[2] = aleatoire.Next( , );
tabCartes[3] = aleatoire.Next( , );

Console.WriteLine("Vos deux cartes sont : " + tabCartes[ ] + " et " + tabCartes[ ]);
Console.WriteLine("L'ordinateur pige ses cartes");

Console.WriteLine("Entrez la valeur de votre plus haute carte :");
plusHauteJoueur = ;

Console.WriteLine("Entrez le total annoncé (2 à 20) :");
totalJoueur = ;

Console.WriteLine($"Joueur annonce : " + totalJoueur + " comme total et un " +
plusHauteJoueur);
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("L'ordinateur annonce :");

string[] reponses = new string[ ];
reponses[0] = "Tu mens! il n'y a pas un total de " + totalJoueur;
reponses[1] = "J'ai un total plus grand que " + totalJoueur;
reponses[2] = "J'ai le même total de " + totalJoueur + " mais une carte plus haute";

decisionOrdi = aleatoire.Next( 0 , 2 );
if (decisionOrdi == 0)
{
    if (totalJoueur == 20)
    {
        Console.WriteLine(reponses[0]);
    }
    {
        Console.WriteLine(reponses[1]);
    }
}
else if (decisionOrdi == 1)
{
    if (plusHauteJoueur == 10)
    {
        Console.WriteLine(reponses[0]);
    }
    {
        Console.WriteLine(reponses[2]);
    }
}
else
{
    Console.WriteLine(reponses[0]);
}
Console.WriteLine($"Joueur avait : " + tabCartes[0] + " et " + tabCartes[1]);
Console.WriteLine($"Ordi avait : " + tabCartes[2] + " et " + tabCartes[3]);
```

QUESTION 2 (4 points)

Type correcte des variables : 1 pt

Utilisation adéquate des conditions : 1 pts

Logique de l'algorithme conforme au pseudo-code : 2pts

On code une version simplifiée du jeu de dés de casino appelé Sic Bo.

Simuler le lancé de 2 dés aléatoire et afficher la somme des deux dés

Quand le total est 12

 Afficher "Boxcars ! Gagné"

Sinon

 Si le total est 11

 Afficher "Yo"

 Lancer encore les deux dés (changer leur valeur aléatoire)

 Quand le total est encore 11

 Afficher "Gagné"

 Quand le nouveau total est plus petit que 5

 Le jeu est fini, afficher "Perdu"

 Dans tous les autres cas

 Afficher "On rejoue"

QUESTION 3 (6 points)

2 pts par exécution (1 pt: message correct, 1 pt: valeurs correctes)

Étant donné le code suivant

```
int[] t = new int[] { 3, 6, 12, 24, 48 };
int x;
int y;

if (b != c)
{
    Console.WriteLine("Le chemin se sépare");
    if (a < c)
    {
        x = t[c];
        y = t[a] + t[c];
    }
    else
    {
        x = t[a];
        y = t[b] + t[a];
    }
}
else if (a != b)
{
    Console.WriteLine("Miroir brisé");
    x = t[1];
    y = t[3];
    if (a > b)
    {
        t[3] = t[a] + t[b];
        x = t[3];
        y = t[a];
    }
}
else
{
    Console.WriteLine("Le trio parfait");
    int total = a + b + c;
    x = t[total];
    y = t[a] + t[b] + t[c];
}
Console.WriteLine("X = " + x + ", Y = " + y);
```

Donnez le résultat (à la console) du programme de la prochaine page, en assignant aux variables a, b et c les valeurs suivantes:

RÉSULTATS:

Première exécution:

a	2
b	4
c	3

Deuxième exécution:

a	1
b	1
c	1

Troisième exécution:

a	4
b	1
c	1

NOM: _____

QUESTION 4 (10 points)

Détermination correcte des données d'entrée, des données de sortie : 2 pts

Choix approprié des types : 2 pts

Choix approprié des instructions : 2 pts

Organisation logique des instructions : 2 pts

Respect de la syntaxe du langage : 2 pts

Pour cette question, vous pouvez assumer que l'utilisateur entrera toujours les valeurs correctement selon ce que vous lui affichez à l'écran. Donc, vous n'avez pas à prévenir les erreurs dans votre code.

Contexte

Vous développez un jeu de rôle de type Fantasy et vous travaillez sur le calcul des dommages des sorts d'attaque magique contre chaque type de personnage : guerrier, voleur ou magicien.

Score de Volonté

La force des sorts est basée sur la caractéristique de **Volonté**. Elle peut aller de 3 à 18. Elle doit être récupérée à la console pour faire la simulation.

Modificateur d'attaque magique

Lorsque l'on connaît le score de **Volonté**, on peut calculer le **modificateur d'attaque magique** en enlevant 10 au score de **Volonté** puis en divisant par deux. On travaille avec des nombres entiers vu que les modificateurs sont toujours arrondis vers le bas. Une division avec un nombre entier ignore ce qui est après la virgule alors c'est équivalent.

Puissance du sort : DC

Pour avoir la puissance finale du sort on doit additionner **5 + niveau du sort + modificateur d'attaque magique**. On l'appelle **DC** (difficulty class).

Dommages

Un sort cause **3 points de dommage par niveau du sort**.

- Le guerrier reçoit tous les dommages
- Le voleur ne reçoit que la moitié du dommage total
- Le magicien reçoit seulement 2 points de dommage par niveau du sort

Jet de sauvegarde

Quand le magicien lance un sort le personnage ennemi peut résister. On génère un nombre aléatoire de 1 à 20 pour l'ennemi et s'il obtient un résultat plus grand ou égal au DC :

- Le guerrier ne reçoit que la moitié des dommages
- Le voleur reçoit le quart du dommage total
- Le magicien reçoit seulement 1 point de dommage par niveau du sort

Affichage final

Pour finir le programme il faut afficher à la console

- La puissance du sort
- Les dommages non-modifiés du sort
- Le résultat du jet de sauvegarde
- Les dommages du sort contre chacun des types de personnage

Exemple :

Puissance du sort (DC) : <le DC du sort>

Dégâts initiaux : <les dégâts>

Jet de sauvegarde : <le résultat du jet de sauvegarde>

Dégâts contre Guerrier : <les dégâts>

Dégâts contre Voleur : <les dégâts>

Dégâts contre Magicien : <les dégâts>